

Souřadnicová, impulzní a maticová reprezentace QM

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$
- => mohou být společně diagonalizovány:
- pro veličiny obecně platí

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_{i1}, \hat{P}_{ij}] = 0 \quad \forall i, j$$

Úplně maticová komutujícího operátoru

- máme vzájemně komutující operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$
- => lze sestavit bázi společných vlastních vektorů $\{|a; b; c; \dots\rangle\}_{i,j,k,\dots}$
- maticová komutujícího operátoru je **kompletní**, pokud vlastní hodnoty $a_i, b_j, c_k, \dots$ unikátně determinují vlastní stav $|a; b; c; \dots\rangle$, tj. nedochází k degeneraci (2)
- => narušuje ÚMKO
- pokud $\hat{X}$ komutuje s ÚMKO, pak lze psát:

$$\hat{X} = f(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$$

Ekvivalentní reprezentace QM

- ve fyzice omezuje ÚMKO jako úplnou množinu pozorovatelných
- každá ÚMP generuje reprezentaci daného fyzikálního systému

Diskrétní reprezentace

- ÚMKO s diskrétními spoleťy vyžaduje spočetnou ortonormální bázi $\mathcal{B}$:

$$\{|i\rangle\}_{i=1}^{\infty} \quad \langle i | j \rangle = \delta_{ij} \quad \hat{I}_{\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^{\infty} |i\rangle \langle i|$$

- operátory lze vyjádřit v maticové reprezentaci:

$$\hat{A} |z\rangle = |z'\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_i |i\rangle \langle i | z' \rangle = \sum_{i,j} |i\rangle \langle i | \hat{A} | j \rangle \langle j | z \rangle$$

$$\Rightarrow z'_i = \sum_j A_{ij} z_j \quad A_{ij} = \langle i | \hat{A} | j \rangle$$

-> lineární operátory jsou reprezentovány jako (ne)-konečné matice

Spojitá reprezentace

- pro ÚMKO se spojitými spoleťy existuje spojitá "ortonormální" báze $\{|x\rangle\}_{x \in \mathbb{R}} \subset \mathcal{B}$

$$\int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle \langle x| dx = \hat{I}_{\mathcal{B}} \quad \langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$$

- stavové vektory $|z\rangle = \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle \langle x | z \rangle dx$

odpovídá vlnovým funkcím $z(x)$

- operátory lze vyjádřit jako integrační jádra transformací:

$$\hat{A} |z\rangle = |z'\rangle$$

$$|z'\rangle = \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle \langle x | z' \rangle dx = \int_{x' \in \mathbb{R}} \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle \langle x | \hat{A} | x' \rangle \langle x' | z \rangle dx dx'$$

$$\Rightarrow z'(x) = \int_{x' \in \mathbb{R}} A(x, x') z(x') dx'$$

Smíšená reprezentace

- ÚMKO má jak diskrétní, tak i spojitě vlastní hodnoty, pak existuje kombinovaná "ortonormální" báze:

$$\{|i, x\rangle\}_{i \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}} \subset \mathcal{B} \quad \langle i, x | i', x' \rangle = \delta_{ii'} \delta(x - x')$$

$$\hat{I}_{\mathcal{B}} = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \int_{x \in \mathbb{R}} |i, x\rangle \langle i, x| dx$$

- stavové vektory lze vyjádřit jako vektory vlnových funkcí

$$|z\rangle = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \int_{x \in \mathbb{R}} |i, x\rangle \langle i, x | z \rangle dx$$

$z_i(x)$

- operátory pak lze vyjádřit jako matice integračních jáder

$$z'_i(x) = \langle i, x | z' \rangle = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{x' \in \mathbb{R}} \langle i, x | \hat{A} | j, x' \rangle \langle j, x' | z \rangle dx'$$

$$\Rightarrow z'_i(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{x' \in \mathbb{R}} A_{ij}(x, x') z_j(x') dx'$$

Souřadnicová a impulzní reprezentace

- souřadnicová a impulzní operátory jsou nepříbě, ale jsou to nejpraktičtější reprezentace v QM
- uvažujeme 1D případ, pro 3D platí obě pro složky

Souřadnicová reprezentace

- stavový vektor $|z\rangle = \int \langle x | z \rangle |x\rangle dx$

$$\Rightarrow \text{vlnová funkce } z(x) = \langle x | z \rangle$$

- skalární součin

$$\langle z | z' \rangle = \int \langle z | x \rangle \langle x | z' \rangle dx = \int z^*(x) z'(x) dx$$

- operátor polohy $\hat{x} z(x) = x z(x)$

- operátor hybnosti $\hat{p} z(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} z(x)$

-> velice platí pro $|z\rangle \in \mathcal{B}$

Impulzní reprezentace

- stavový vektor $|z\rangle = \int \langle p | z \rangle |p\rangle dp$

$$\Rightarrow \text{vlnová funkce } \tilde{z}(p) = \langle p | z \rangle$$

- skalární součin

$$\langle z | z' \rangle = \int \langle z | p \rangle \langle p | z' \rangle dp = \int \tilde{z}^*(p) \tilde{z}(p) dp$$

- operátor hybnosti:

$$\hat{p} \tilde{z}(p) = \langle p | \hat{p} | z \rangle = p \langle p | z \rangle = p \tilde{z}(p)$$

- operátor polohy

$$\hat{x} \tilde{z}(p) = \langle p | \hat{x} | z \rangle = \int \langle p | \hat{x} | p' \rangle \langle p' | z \rangle dp'$$

$$= \iiint \langle p | x \rangle \langle x | \hat{x} | x' \rangle \langle x' | p' \rangle \langle p' | z \rangle dp' dx dx'$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} p x} x \delta(x - x') \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{+\frac{i}{\hbar} x' p'} \tilde{z}(p')$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \iint x e^{-\frac{i}{\hbar} (p - p') x} \tilde{z}(p') dx dp'$$

$$= \frac{1}{2\pi} \iint \frac{1}{i} \frac{d}{dp'} [e^{-\frac{i}{\hbar} (p - p') x}] \tilde{z}(p') dx dp'$$

$$= \frac{i}{2\pi} \int 2\pi\hbar \delta(p - p') \frac{d}{dp'} \tilde{z}(p') dp'$$

$$= i\hbar \frac{d}{dp} \tilde{z}(p)$$

$$\Rightarrow \hat{x} \tilde{z}(p) = i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{z}(p)$$

Vztah mezi x- a p-reprezentací

- vztahy mezi vlastními stavy:

$$|x'\rangle \quad \delta(x - x') \quad \text{souřadnicová} \quad \text{impulzní}$$

$$|p'\rangle \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p' x} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} x' p} \quad \delta(p - p')$$

$$\langle x | p \rangle = \langle p | x \rangle^* \quad \text{komplexní sdružení}$$

- vztahy mezi obecnými stavy

$$\tilde{z}(p) = \langle p | z \rangle = \int \langle p | x \rangle \langle x | z \rangle dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{-\frac{i}{\hbar} p x} z(x) dx$$

$$z(x) = \langle x | z \rangle = \int \langle x | p \rangle \langle p | z \rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{+\frac{i}{\hbar} x p} \tilde{z}(p) dp$$

$$\Rightarrow \text{Fourierova transformace}$$